

Yazılım ve İlüzyon

Ömer Faruk Yavuz

May 2026

Yazılım ve İlüzyon

Yazılım Bir İlüzyondur

Yazılım, donanımın üzerinde işleyen ve organize edilmiş bir anlam ilüzyonu olarak tanımlanabilir. Kullanıcının ekranda gördüğü “buton”, “sayfa”, “dosya” ya da “sepet” gibi öğelerin hiçbiri ontolojik anlamda bir nesne değildir. Bu görünümünün altında yatan gerçeklik; elektrik sinyalleri, ikili (binary) veri, bellek adresleri, ağ paketleri, veritabanı kayıtları ve durum (state) değişimlerinden ibarettir.

İyi tasarlanmış yazılım, bu teknik gerçekliği kullanıcının kavrayabileceği metaforlara tercüme eder. Bu nedenle yazılım mühendisliği yalnızca kod yazma etkinliği değildir; aynı zamanda bir algı tasarımı, davranış tasarımı, soyutlama tasarımı ve nihayetinde bir anlam mimarisidir.

Kontrollü Bir İlüzyon Olarak Yazılım

Yazılım, özü itibarıyla kontrollü bir ilüzyondur ve bu kontrolün yitirildiği her noktada belirli bir bozulma ortaya çıkar. Kontrol kaybedildiğinde bir hata (bug) doğar. Tutarlılık kaybedildiğinde kullanıcının sisteme duyduğu güven zedelenir. Soyutlama bozulduğunda, alttaki karmaşıklık (complexity) yüzeye sızmaya başlar. Tasarımın ardındaki niyet kaybedildiğinde ise kod tabanı (codebase) zamanla çürür.

Kullanıcı Arayüzü ile Mimari Arasındaki Boşluk

İyi bir kullanıcı arayüzü ve deneyimi (UI/UX), kötü bir mimariyi geçici olarak görünmez kılabilir. Kullanıcı temiz ekranlar ve akıcı animasyonlar deneyimlerken, arka planda tekrarlanan (copy-paste) kod blokları, dağınık bir durum yönetimi, yarış koşulları (race condition) ve test edilmemiş uç durumlar (edge case) bulunabilir.

Buradaki temel ayrım şu biçimde formüle edilebilir: kullanıcı arayüzü ve deneyimi, kullanıcının yaşadığı ilüzyonun kalitesini; mimari ise o ilüzyonu ayakta tutan görünmez makinenin kalitesini temsil eder. Güzel bir arayüz, kötü bir kodu bir süre saklayabilir; ancak kötü bir kod, güzel bir arayüzü uzun süre

taşıyamaz. Yapısal düzensizliğin üzerine yalnızca sunum kalitesiyle inşa edilen ilüzyon, zamanla kaçınılmaz biçimde yüzeye sızar.

Üç Katmanlı Yazılım Kalitesi

Bu çerçevede yazılım kalitesi üç katmanda değerlendirilebilir. Birinci katman görsel ilüzyondur; kullanıcı arayüzünü, yerleşimi, animasyonu, rengi ve tipografiyi kapsar. İkinci katman davranış ilüzyonudur; kullanıcı deneyimini, akışı, geri bildirimi, yükleme durumlarını ve hata yönetimini içerir. Üçüncü katman ise yapısal gerçekliktir; mimariyi, durum yönetimini, testleri, alan sınırlarını (domain boundaries) ve gözlemlenebilirliği (observability) barındırır.

İki Yönlü İlüzyon: Kullanıcı ve Ekip

Yazılım iki yönlü işleyen bir ilüzyondur: bir yönüyle kullanıcıyı, diğer yönüyle geliştirme ekibini yanıltır. Niteliksiz ekiplerin ortak özelliği, kullanıcıyı yanıltmadan önce kendilerini yanıltmaya başlamalarıdır.

Bu iç yanılsamanın tipik tezahürleri şöyle sıralanabilir. Bir gösterge paneli (dashboard) “her şey yolunda” bildirimi verir; oysa bu bildirim yalnızca izlenmekte olan metrikler için geçerlidir. Mimari diyagram tertemiz görünür; ancak gerçek bağımlılıklar çoğunlukla diyagramın dışında kalır. Test kapsamı (coverage) yüzde doksan seviyesinde olabilir; fakat test edilen kısım, çoğu zaman kritik olan kısım değildir. Sprint planlaması bir işlevi (feature) üç günlük olarak öngörür; ne var ki gizli karmaşıklık bu süreyi üç haftaya çıkarır. Kod incelemesi (code review) “temiz kod” onayı verir; buna karşın altyapı yine de çürümeye devam edebilir.

Sağlıklı mühendislik kültürlerinin ortak niteliği, kendi ilüzyonlarına yönelik şüphecilik; kurumsallaştırmış olmalarıdır. Bu şüphecilik; olay incelemeleri (incident reviews), kaos mühendisliği (chaos engineering), teknik borç (technical debt) sprintleri ve “neyi bilmiyoruz” başlıklı toplantılar gibi pratiklerle sürdürülür. İlüzyonun en tehlikeli hâle geldiği an, onu inşa edenlerin kendilerinin de ona inanmaya başladığı andır.

İlüzyon Yığını

Yazılımdaki gerçek tablo iki katmandan değil, bütünsel bir yığından (stack) oluşur. Bu yığında her katman, kendi altındaki katmanın sunduğu ilüzyona güvenir. Kullanıcı katmanı “butona bastım, uygulama gereğini yaptı” varsayımıyla; ekip katmanı “sistemi anlıyoruz, kontrol bizde” varsayımıyla; yazılım katmanı “durum tutarlı, işlemler (transaction) atomik” varsayımıyla; donanım katmanı ise “komutlar (instruction) deterministik, bellek güvenilir” varsayımıyla işler.

Bu yığındaki her bağ, esasen bir güven aktarımıdır. Gerçeklik, her katmanda basitleştirilmiş bir model olarak bir üst katmana teslim edilir. Söz konusu durum özel bir patoloji değil, soyutlamanın doğasının kaçınılmaz bir sonucudur. Bu anlamda bütün yazılım, temelde bir ilüzyondur.

İyi Yazılımın Gerçek Tanımı

İyi yazılım, ilüzyonu reddetmez; onu sürdürülebilir kılar. Her katmanda “alttaki gerçeklik benim modelimden farklıdır ve bu farkın belirli bir maliyeti vardır” bilinci korunduğu sürece yığın çökmeden ayakta kalır. İyi mühendislerin ilüzyon katmanlarını şeffaf tutma çabası da buradan kaynaklanır. Gözlemlenebilirlik, izleme (monitoring), günlükleme (logging), izleme (tracing) ve profilleme (profiling) gibi araçların tamamı tek bir amaca hizmet eder: ilüzyona bir pencere açmak.

Hayat Bir İlüzyon Olabilir mi?

Bu soru, birbirinden ayrı analitik düzeylerde ele alınmalıdır; zira her düzeyde hem epistemik statü hem de pratik sonuçlar farklılaşır.

Algısal Düzey

Bu düzeyde çağdaş bilişsel bilimin verdiği yanıt büyük ölçüde olumludur. Renk niteliği, ışığın fiziksel bir özelliği değildir; belirli dalga boylarının retinal uyaranlara dönüşmesinin ardından, kortikal işleme sonucunda üretilen niteliksel bir yapıdır. Benzer biçimde, öznel olarak deneyimlenen “şimdi” anı, sinir sisteminin yaklaşık dört yüz milisaniyelik bir gecikmeyle inşa ettiği, geriye dönük bir temsildir. Süregelen benlik hissi ise, nöronal düzeydeki kesintisiz değişime karşın korunan işlevsel bir kurgudur.

Bu çerçevede algı, bir tür kontrollü temsil sistemi olarak tanımlanabilir: organizma, dış dünyanın ham fiziksel hâlini değil, evrimsel olarak hayatta kalmaya hizmet eden indirgenmiş bir modelini deneyimler. Bu anlamda algının bir ilüzyon olduğu önermesi, bir metafor değil, ampirik bir betimlemedir.

Metafizik Düzey

Felsefe tarihi boyunca birçok büyük gelenek, gözlemlenen gerçekliğin nihai gerçeklikle örtüşmediği tezini farklı biçimlerde savunmuştur. Advaita Vedānta geleneğinde görünür dünya *māyā* olarak nitelendirilir; bu kategori ne mutlak anlamda gerçek ne de tümüyle yanılsamadır, Brahman’ın görünüş biçimi olarak işlev gören bir ara ontolojik konumdur. Budist felsefede *śūnyatā* doktrini, fenomenlerin özsel bir varlığa sahip olmadığını, ancak ilişkisel bir ağ içinde var olduklarını ileri sürer. Platon, mağara alegorisinde duysal dünyayı asıl gerçekliğin yalnızca gölgeleri olarak konumlandırır. Kant, *Ding an sich* (kendinde şey) kavramıyla, bilen öznenin nesnenin kendisine değil yalnızca görünüşüne erişebileceğini öne sürer. Nihayet Bostrom’un simülasyon argümanı, istatistiksel akıl yürütme yoluyla, içinde bulunduğumuz gerçekliğin bir simülasyon olma olasılığının ihmal edilemeyeceğini gösterir.

Bu geleneklerin ortak çekirdek iddiası, gözlemlenen “gerçeklik”in kendisinin de bir soyutlama katmanı olduğudur. Yazılım sistemlerindeki ilüzyon yığını analogisi bu noktada yeniden devreye girer; aradaki tek fark, metafizik yığının

daha derin, daha eski ve kaynak koduna doğrudan erişimin mümkün olmadığı bir yapı olmasıdır.

Kritik Ayrım: İlüzyon ile Önemsizlik

İlüzyon kategorisine ait olmak, önemsiz olmakla özdeş değildir. Bu ayrımın vurgulanması hem epistemik hem etik düzeyde belirleyicidir. Yazılım, ontolojik açıdan bir ilüzyon olmasına karşın, işlediği veriyi fiilen taşır, ekonomik değer üretir ve gerçek aktörler üzerinde gerçek sonuçlar doğurur. İlüzyon olma özelliği, sistemin işlevselliğini geçersiz kılmaz. Aynı analitik tutum, yaşamın kendisi için de korunabilir.

Buradan çıkan formülasyon şudur: yaşam büyük olasılıkla ilüzyon kategorisine aittir; ancak bu nitelik onun anlamını veya değerini azaltmaz, yalnızca ontolojik doğasını açıklar. Yazılım pratiğindeki karşılığıyla okunduğunda, iyi mühendisin tutumuna benzer bir duruş ortaya çıkar: ilüzyonun varlığını reddetmek yerine onu kabul etmek, sürdürülebilirliği için sorumluluk üstlenmek ve yapısal çatlakları gözlemlemekten geri durmamak. Bilge bir yaşam pratiği de, yapısı itibarıyla bu tutuma yakın bir duruşa karşılık gelir.

Yazılımın Açtığı Kapılar

Yazılım, birçok meslekten farklı olarak, düşünme biçiminin kendisini yeniden şekillendirir. Bunu üç ayrı düzeyde eş zamanlı olarak gerçekleştirir.

Soyut Sistemi Zihinde İnşa Etmek

Bir fonksiyon yazarken, görünmez bir makineyi zihinde kurmak gerekir. Bu bilişsel kas, başka hiçbir etkinlikte bu yoğunlukta çalışmaz. Yeterince geliştiğinde ise başka alanlara da taşınır: felsefe okurken bir argümanın durum makinesi (state machine), tarih okurken imparatorlukların bağımlılık grafiği (dependency graph), müzik teorisinde ise akorların tip sistemi (type system) olarak yeniden görünür hâle gelir.

Katmanlı Düşünme

Yazılımda her şey katmanlı bir yapıya sahiptir: ön yüz (frontend), arka uç (backend), veritabanı, işletim sistemi ve donanım birbirinin üzerine yığılır. Bu alışkanlık başka alanlara sızdığına; ekonomi de, biyoloji de, dil de, tarih de katmanlı bir görünüm kazanır. Böylece “bu olay hangi katmanda gerçekleşiyor” sorusu, evrensel bir çözümleme aracına dönüşür.

Gerçeklikle Anlık Geri Bildirim

Yazılımda yanlış düşünüldüğünde kod çalışmaz ve hata anında görünür hâle gelir. Oysa felsefede yanlış düşünüldüğünde bunu kimse fark etmeyebilir. Yıllarca bu acımasız geri bildirim döngüsü içinde çalışmak, zihne son derece değerli

bir disiplin kazandırır: kişinin kendi modelinin yanlış olabileceğini ciddiye alma disiplinini.